Resolução Exame 2022/2023

1. **[10 min] (2,5 valores)**
   “Investigação digital a sistemas ligados tentar extrair informação não volátil.”
   Comente a afirmação, indicando também se concorda ou não com a mesma. Fundamente a sua resposta com um exemplo concreto.

   R:

   Falso → Investigação a sistemas ligados tenta precisamente extrair informação volátil como por exemplo *dumps* de memória *RAM* para tentar perceber o que estava a acontecer na máquina naquele momento.

2. **[10 min] (2,5 valores)**
   “O módulo de identificação de tipos de ficheiros do Autopsy gera output próprio.”
   Comente a afirmação, indicando também se concorda ou não com a mesma. Fundamente a sua resposta com um exemplo concreto.

   R:

   Concordo com a afirmação, pois o Autopsy, uma ferramenta forense digital, é conhecido por ter módulos dedicados à análise de diferentes aspectos de um caso forense.
   O módulo de identificação de tipos de ficheiros do Autopsy é responsável por determinar o tipo de ficheiro com base nas suas características e assinaturas. Gera um output próprio, o que significa que fornece informações específicas sobre os tipos de ficheiro identificados durante a análise forense.
   Um exemplo concreto seria quando o Autopsy identifica um ficheiro como sendo do tipo JPEG (imagem) durante a análise. O output criado por este módulo incluiria informações como a extensão do arquivo, a assinatura do cabeçalho (header signature) e outras características que permitiriam aos investigadores confirmar e entender o tipo de ficheiro encontrado. Esse output específico é crucial para os investigadores forense digital, pois fornece detalhes necessários

para a reconstrução de eventos e evidências digitais em um caso.

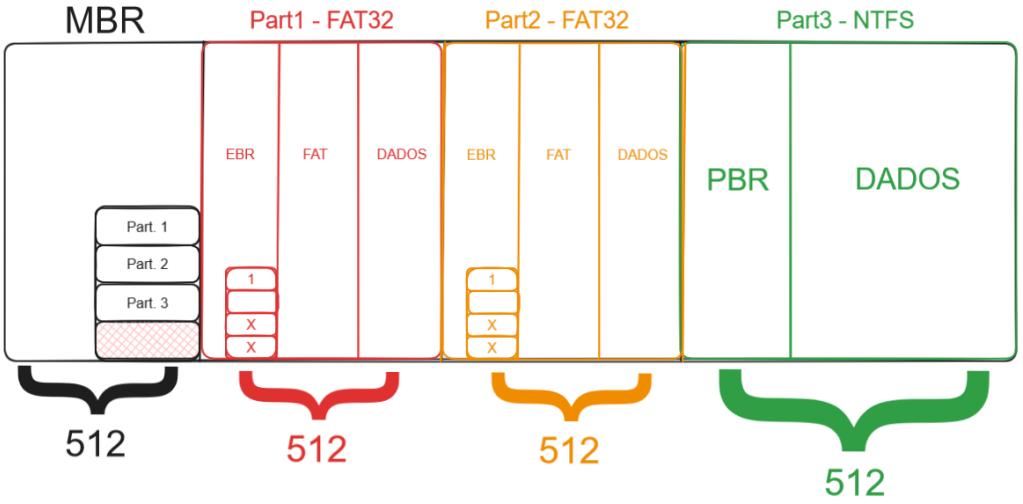
3. **[10 min] (2,0 valores)**
   Distinga, por palavras suas, técnicas de investigação digital forense, de técnicas anti-forense.
   Apresente exemplos de ambas.

   R:

   Técnicas de investigação forense digital são técnicas e ferramenta que permitem recuperar, preservar e analisar evidências digitais armazenadas em, ou transmitidas por, dispositivos digitais. Exemplos disso seria o programa *foremost* que permite recuperar informação ou ficheiros escondidos dentro de outros ficheiros ou o *autopsy* que é um programa que permite analisar discos rígidos, pens, telemóveis, entre outros dipositivos e recuperar por exemplo, ficheiros apagados.

   Técnicas anti-forense é um conjunto de técnicas que visam dificultar ou impedir a análise de evidências. Exemplos disso seria por exemplo a encriptação de dados/ficheiros, esteganografia (Esconder dados dentro de dados de forma a dificultar o acesso aos mesmos), *data wiping (*Apagar dados relevantes de forma a destruir o rasto digital como a formatação de discos*).*

4. **Desenhe um esquema gráfico de um disco particionado com MBR que contenha as partições**
   seguintes, por ordem: duas partições estendidas FAT32 e uma partição primária NTFS. As
   partições devem ter um tamanho igual.



5. **[10 min] (2,0 valores)**
   Enumere todos os comandos necessários para espelhar, num switch Cisco, todo o tráfego de
   entrada nas portas Gig0/23 e Gig0/24 para a porta Gig0/1.

```
monitor session 1 source interface Gig0/23 - 24 rx
monitor session 1 destination interface Gig0/1
```

6. **Responda a cada uma das seguintes questões. Indique sempre a linha do resumo que lhe**
   permitiu chegar a cada resposta.

```
Ethernet II, Src: 5c:78:f8:8a:67:67, Dst: a8:6d:aa:70:76:6e
Address Resolution Protocol (request)
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: 5c:78:f8:8a:67:67
    Sender IP address: 192.168.3.1
    Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
    Target IP address: 192.168.3.129
```

- Que protocolos estão presentes no pacote?
  - Ethernet, ARP, IPv4
- Qual é o MAC do emissor?

    - 5c:78:f8:8a:67:67
- Qual é o MAC do destinatário?
    - a8:6d:aa:70:76:6e
- Qual é a aplicação geradora do pacote?
    - Router
- Qual é o propósito deste pacote?
    - Descobrir endereço MAC associado ao IP
- O pacote é confidencial?
    - Não, não é encriptado.

7. **Apresente uma linha de comandos que lhe permita listar as ligacões TCP efetuadas pelo PC**
   com o endereço IP 192.168.10.12, bem assim como todas as ligacões seguras estabelecidas para o servidor web com o endereço IP 192.168.0.1, constantes de uma captura de
   rede guardada no ficheiro captura.pcap. Recorra ao tcpdump e filtros do tipo BPF.

   Não sei se está bem

   ```
   tcpdump -r captura.pcap \(port 443\) or
   ```

   ```
   \( src host 192.168.10.12 and dst host 192.168.0.1\)
   ```

   Chatgpt

   ```
   tcpdump -r captura.pcap \(src host 192.168.10.12 and tcp\)
   ```

   ```
   or \(dst host 192.168.0.1 and port 443\)
   ```